4. 5×10^{23} மூலக்கூறு குளுக்கோஸ்

குளுக்கோஸின் மூலக்கூறு நிறை = 180 கி

$$\text{நிறை} = \frac{\text{மூலக்கூறு நிறை} \times \text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{அவகாட்ரோ எண்}}$$

$$\text{நிறை} = \frac{(180 \times 5 \times 10^{23})}{6.023 \times 10^{23}} = 149.43 \text{ கி}$$

IV. மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுதல்.

1. 11.2 லி CO_2 இல் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடு

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{பருமன்}}{\text{மோலார் பருமன்}} = \frac{11.2}{22.4} = 0.5 \text{ மோல்}$$

$$\text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{அவகாட்ரோ எண்}$$

$= 0.5 \times 6.023 \times 10^{23} = 3.011 \times 10^{23}$ மூலக்கூறுகள்

2. 1 கி தங்கத்தில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடு (Au ன் அணுநிறை = 198 கி)

$$\text{அணுக்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{நிறை} \times \text{அவகாட்ரோ எண்}}{\text{அணு நிறை}}$$

$$\text{அணுக்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{1 \times 6.023 \times 10^{23}}{198} = 3.042 \times 10^{21}$$

3. 54 கி H_2O இல் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை யாது?

$$\text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{நிறை} \times \text{அவகாட்ரோ எண்}}{\text{மூலக்கூறு நிறை}}$$

$$\text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை} = \frac{54 \times 6.023 \times 10^{23}}{18} = 18.069 \times 10^{23}$$

4. 5 மோல் CO_2 ல் உள்ள கார்பன் மற்றும் ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

- 1 மோல் CO_2 இல் 2 மோல் ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளது
- 5 மோல் CO_2 இல் 10 மோல் ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளது

$$\text{அணுக்களின் எண்ணிக்கை} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{அவகாட்ரோ எண்}$$

$= 10 \times 6.023 \times 10^{23} = 6.023 \times 10^{24}$ ஆக்சிஜன் அணு

- 1 மோல் CO_2 இல் 1 மோல் கார்பன் அணுக்கள் உள்ளது
- 5 மோல் CO_2 இல் 5 மோல் கார்பன் அணுக்கள் உள்ளது

$$\text{அணுக்களின் எண்ணிக்கை} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{அவகாட்ரோ எண்}$$

$= 5 \times 6.023 \times 10^{23} = 3.011 \times 10^{24}$ கார்பன் அணு

V. மோலார் பருமன் கணக்குகள்

கீழ்கண்டவற்றின் பருமனைக் கண்க்கிடு:

1. 2.5 மோல் CO_2

$$\text{பருமன்} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{மோலார் பருமன்}$$

$$\text{பருமன்} = 2.5 \times 22.4 = 56 \text{ லிட்டர்}$$

2. 12.046×10^{23} மூலக்கூறு அம்மோனியா

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை}}{\text{அவகாட்ரோ எண்}}$$

$$= \frac{12.046 \times 10^{23}}{6.023 \times 10^{23}} = 2 \text{ மோல்}$$

$$\text{பருமன்} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{மோலார் பருமன்}$$

$$\text{பருமன்} = 2 \times 22.4 = 44.8 \text{ லிட்டர்}$$

3. 14 கி நைட்ரஜன் வாயு

$$\text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{14}{28} = 0.5 \text{ மோல்}$$

$$\text{பருமன்} = \text{மோல்களின் எண்ணிக்கை} \times \text{மோலார் பருமன்}$$

$$\text{பருமன்} = 0.5 \times 22.4 = 11.2 \text{ லிட்டர்}$$

VI. சதவீத இயைபு கணக்குகள்

1. H_2SO_4 ல் உள்ள S ன் சதவீத இயைபினைக் காண்க

H_2SO_4 ன் மூலக்கூறு நிறை

$= (1 \times 2) + (32 \times 1) + (16 \times 4)$

$= 2 + 32 + 64 = 98$ கி

$$\text{சல்பரின் சதவீத இயைபு} = \frac{\text{சல்பரின் நிறை}}{H_2SO_4 \text{ ன் மூலக்கூறு நிறை}} \times 100$$

$$\text{சல்பரின் சதவீத இயைபு} = \frac{32}{98} \times 100 = 32.65\ \%$$

10th_Science_TM_Unit-07.indd 100 12/3/2022 12:44:12 PM